

Sifat reaksiyalari

17

kationlarni aniqlash: alanga va cho'kmalar · anionlarni aniqlash: AgNO_3 , BaCl_2 , kislota sinovlari · gazlarni tanish · tahlil ketma-ketligi

NIMALARNI TEKSHIRADI

- ion → reagent → belgi zanjirini bilish
- cho'kma va alanga «rang lug'ati»
- cho'kma massalari hisoblari (A: 10, 12; B: 2, 15, 29)
- aralash eritma va detektiv masalalar (B: 11, 25, 40, 41)
- tahlil tartibi tuzoqlari (B: 6, 20, 25, 42)

VIZUAL KO'NIKMALAR

- alanga ranglari paneli (A: 26, 32)
- cho'kmalar paneli (A: 28; B: 28)
- titrlash egri va AgX ustunlari (B: 5, 19, 26, 32)

TEZ-TEZ UCHRAYDIGAN XATOLAR

- NO_3^- ga cho'kma reaksiyasi «topish»
- HNO_3/HCl bilan oldindan ishlovni unutish
- NH_3 ni kislotali gaz deb o'qish
- oq cho'kmalarni ($\text{AgCl}/\text{BaSO}_4$) farqlamaslik

Qism	Topshiriqlar	Turi	Vaqt
1	1-32	Y1 — yopiq test (A-D)	100 daqiqa
2	33-35	Y2 — moslashtirish (A-F)	
3	36-40	O1 — qisqa javob	
4	41-43	O2 — yozma ish (har biri 25 ball)	80 daqiqa

1-QISM · YOPIQ TEST (1–32 · to'rt variantdan bittasi to'g'ri)

1. SIFAT reaksiyasi deb qanday reaksiyaga aytiladi?

- A) muayyan ion yoki moddani ANIQLAB beradigan xarakterli reaksiyaga
- B) juda tez boradigan reaksiyaga
- C) issiqlik ajratadigan reaksiyaga
- D) faqat rangli reaksiyaga

2. Xlorid ionini (Cl^-) aniqlash uchun qaysi reagent ishlatiladi?

- A) BaCl_2
- B) AgNO_3 — oq suzmasimon cho'kma tushadi
- C) NaOH
- D) lakmus

3. Sulfat ionini (SO_4^{2-}) qaysi reagent bilan aniqlash mumkin?

- A) AgNO_3
- B) fenolftalein
- C) mis
- D) BaCl_2 — kislotada erimaydigan oq cho'kma

4. Rasmda «yodlangan tuz» qadog'i. Bunday tuzga yod birikmalari nima maqsadda qo'shiladi?



yodlangan osh tuzi

KIO_3 / KI
qalqonsimon bez
uchun yod manbai

- A) ta'mni kuchaytirish
- B) qalqonsimon bez uchun zarur yod tanqisligini to'ldirish
- C) tuzni oqartirish
- D) saqlash muddatini uzaytirish

5. Karbonat ionini (CO_3^{2-}) qanday aniqlash mumkin?

- A) ishqor qo'shib
- B) suv qo'shib
- C) kislotaga qo'shilganda «vishillab» CO_2 ajralishi orqali
- D) qizdirib faqat

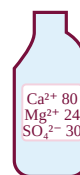
6. Mis(II) ionining (Cu^{2+}) «vizit kartasi» qanday?

- A) eritmasi yashil; qora cho'kma
- B) eritmasi ko'k; ishqor bilan ko'k cho'kma beradi
- C) rangsiz eritma
- D) qizil cho'kma

7. Temir(III) ioniga (Fe^{3+}) ishqor ta'sir ettirilganda qanday cho'kma tushadi?

- A) qo'ng'ir-qizg'ish $\text{Fe}(\text{OH})_3$
- B) oq cho'kma
- C) ko'k cho'kma
- D) qora cho'kma

8. Rasmda mineral suv etiketkasi: unda Ca^{2+} , Mg^{2+} , HCO_3^- , SO_4^{2-} miqdorlari yozilgan. Bu ma'lumotlar qanday aniqlanadi?



etiketka —
tahlil natijasi
(mg/L da ionlar)

mineral suv tarkibi

- A) ta'mga qarab taxminan
- B) suv rangiga qarab
- C) qadoqlash paytida o'ylab yoziladi
- D) laboratoriyada ionlarga sifat va miqdor tahlillari o'tkazib

9. Ammoniy ionini (NH_4^+) aniqlash usuli qanday?

- A) kislotaga qo'shilganda gaz chiqadi
- B) AgNO_3 bilan cho'kma
- C) ishqor qo'shib qizdirilganda o'tkir hidli NH_3 ajraladi
- D) alanga qizil bo'ladi

10. 5,85 g osh tuzi eritmasiga ortiqcha AgNO_3 qo'shildi. Hosil bo'lgan cho'kma massasini toping. (M: NaCl =58,5, AgCl =143,5)

- A) 5,85 g
- B) 143,5 g
- C) 28,7 g
- D) 14,35 g

11. Alanga testida bariy tuzlari qanday rang beradi?

- A) qizil
B) sariq
C) binafsha
D) sarg'ish-yashil

12. Eritmada 0,2 mol sulfat ioni bor. Ortiqcha BaCl_2 qo'shilganda hosil bo'ladigan cho'kma massasini toping. ($M(\text{BaSO}_4)=233$)

- A) 46,6 g B) 23,3 g C) 233 g D) 11,65 g

13. Rasmda rassom bo'yoqlari: yashil rang — malaxit, ko'k — azurit (mis birikmalari). Bo'yoqlarning rangi nimadan?



pigmentlar — metall birikmalari

- A) qo'shilgan sun'iy bo'yoqlardan
B) yorug'likning sinishidan faqat
C) moy tarkibidan
D) tarkibidagi metall ionlarining o'ziga xos ranglaridan

14. Kislorod gazini qanday TANISH mumkin?

- A) «pop» tovush beradi
B) ohakli suvni loyqalatadi
C) o'tkir hidi bor
D) cho'g'lanib turgan cho'p alangalanib ketadi

15. Fosfat ioniga (PO_4^{3-}) AgNO_3 ta'sir ettirilganda qanday cho'kma tushadi?

- A) oq B) qora C) SARIQ Ag_3PO_4 D) ko'k

16. Jadvaldagi «?» kataklarni to'ldiring:

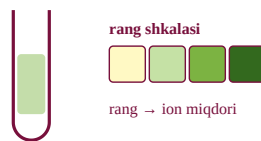
Ion	Reagent	Belgi
Cl^-	AgNO_3	?
SO_4^{2-}	BaCl_2	?

- A) oq cho'kma; oq cho'kma
B) sariq cho'kma; gaz
C) gaz; oq cho'kma
D) oq cho'kma; qora cho'kma

17. Vodorod gazi qanday taniladi?

- A) cho'g'ni alangalatadi
B) yoqilganda «pop» tovush beradi
C) nam lakmusni ko'kartiradi
D) sariq-yashil rangi bor

18. Rasmda akvarium suvi uchun test-to'plam: tomchi reagent suv namunasida rang o'zgartiradi. Bu qanday tahlil?



suv test-to'plami

- A) mikroskopik tahlil
B) faqat harorat o'lchash
C) sifat (va yarim miqdoriy) tahlil — ionlar rang orqali aniqlanadi
D) suvni tozalash vositasi

19. 0,15 mol soda (Na_2CO_3) ortiqcha xlorid kislota bilan reaksiyaga kirishdi. Ajralgan gaz hajmini (n.sh.) toping.

- A) 2,24 L B) 22,4 L C) 3,36 L D) 6,72 L

20. Ohakli suvdan CO_2 o'tkazilganda nima kuzatiladi?

- A) qizil rangga kiradi
B) gaz pufakchalari chiqadi
C) eritma oq loyqalanadi (CaCO_3)
D) hech narsa

21. Alanga testini o'tkazish uchun namuna qaysi asbobda alangaga kiritiladi?

- A) toza nixrom (platina) simchada
B) temir mixda
C) yog'och cho'pda
D) mis simda

22. Qaysi ionlar eritmani RANGSIZ qoldiradi?

- A) Cu^{2+} , Fe^{3+}
B) Fe^{2+} , Cu^{2+}
C) hamma ionlar rangli
D) Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Cl^- , SO_4^{2-}

23. 0,1 mol ammoniy xlorid ishqor bilan qizdirildi. Ajralgan gaz hajmini (n.sh.) toping.

- A) 22,4 L B) 2,24 L C) 1,12 L D) 4,48 L

24. AgCl cho'kmasining o'ziga xos qo'shimcha belgisi qanday?

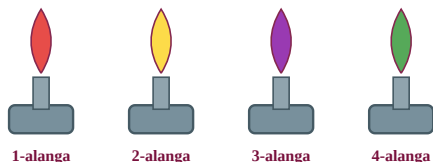
- A) qizdirilganda ko'karadi
B) suvda erib ketadi
C) hid chiqaradi
D) yorug'likda asta qorayadi

25. Sulfid ioni (S^{2-}) og'ir metall tuzlari bilan qanday cho'kmalar beradi?

- A) oq
B) qora (CuS , PbS)
C) sariq faqat
D) cho'kma bermaydi

26. Rasmda to'rt alanga rangi berilgan. Qaysi biri NATRIYGA tegishli?

alanga ranglari: metallning «imzosi»



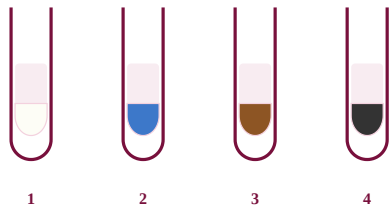
- A) 1-alanga (qirmizi)
B) 2-alanga (sariq)
C) 3-alanga (binafsha)
D) 4-alanga (yashil)

27. Eritmada 0,1 mol Ba^{2+} ioni bor. Ortiqcha soda qo'shilganda hosil bo'lgan cho'kma massasini toping. ($M(BaCO_3)=197$)

- A) 197 g B) 9,85 g C) 19,7 g D) 23,3 g

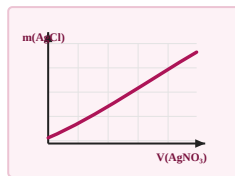
28. Rasmdagi probirkalar qatorida qaysi cho'kma temir(III) gidroksidga tegishli?

cho'kmalar «rang lug'ati»

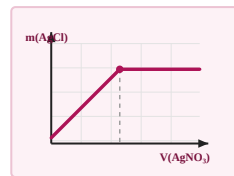


- A) 3-probirk (qo'ng'ir)
B) 1-probirk (oq)
C) 2-probirk (ko'k)
D) 4-probirk (qora)

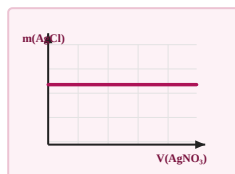
29. Xlorid eritmasiga $AgNO_3$ tomchilab qo'shilmqda. Cho'kma massasi qanday o'zgaradi? Grafikni tanlang.



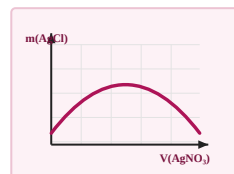
A)



B)



C)



D)

30. Nitrat ioni (NO_3^-) haqida qaysi fikr to'g'ri?

- A) oson aniqlanadigan cho'kma reaksiyasi yo'q — maxsus usullar kerak
B) $AgNO_3$ bilan cho'kadi
C) $BaCl_2$ bilan cho'kadi
D) ishqor bilan gaz beradi

31. Eritmada 0,05 mol Cu^{2+} bor. Ortiqcha ishqor qo'shilganda hosil bo'lgan cho'kma massasini toping. ($M(Cu(OH)_2)=98$)

- A) 4,9 g B) 9,8 g C) 98 g D) 2,45 g

32. 26-savol panelidan foydalaning: noma'lum tuz alangani BINAFFSHA rangga bo'yadi va $AgNO_3$ bilan oq cho'kma berdi. Bu qaysi tuz?

alanga ranglari: metallning «imzosi»



- A) $NaCl$ B) KNO_3 C) KCl D) $BaCl_2$

2-QISM · GURUHLANGAN SAVOL (33-35 · A-F ro'yxatidan tanlang)

Uch probirkada rangsiz eritmalar bor: X — $NaCl$, Y — Na_2SO_4 , Z — Na_2CO_3 (qaysi birida qaysi eritma borligi noma'lum). Tajribalar o'tkazildi. 33-35-savollarga A-F ro'yxatidan javob tanlang.

33. X ga $AgNO_3$ tomizilganda oq cho'kma tushdi. X qaysi eritma bo'lishi mumkin?

34. Z ga kislota qo'shilganda gaz ajraldi. Z qaysi eritma?

35. Y ni tasdiqlash uchun qaysi reagent qo'shiladi?

Javoblar ro'yxati: A) $NaCl$ · B) Na_2CO_3 · C) $BaCl_2$ · D) Na_2SO_4 · E) fenolftalein · F) suv

3-QISM · QISQA JAVOBLI SAVOLLAR (36–40)

36. Eritmada 0,1 mol xlorid ioni bor. Ortiqcha AgNO_3 dan hosil bo'ladigan cho'kma massasini (g) toping. ($M(\text{AgCl})=143,5$) *Javob:*

37. Eritmada 0,2 mol sulfat ioni bor. Ortiqcha BaCl_2 dan hosil bo'ladigan cho'kma massasini (g) toping. ($M(\text{BaSO}_4)=233$) *Javob:*

38. 5,3 g soda (Na_2CO_3) ortiqcha kislota bilan reaksiyaga kirishganda ajralgan gaz hajmini (n.sh., L) toping. ($M(\text{Na}_2\text{CO}_3)=106$) *Javob:*

39. 0,2 mol ammoniy ionidan ishqor bilan qizdirishda ajraladigan ammiak massasini (g) toping. ($M(\text{NH}_3)=17$) *Javob:*

40. Eritmadagi 0,1 mol Cu^{2+} ortiqcha ishqor bilan cho'ktirildi. Cho'kma massasini (g) toping. ($M(\text{Cu}(\text{OH})_2)=98$) *Javob:*

4-QISM · YOZMA ISH (41–43 · har biri 25 ball)**41-topshiriq**

Oq kristall modda tekshirildi: alanga testi SARIQ rang berdi; eritmasiga AgNO_3 tomizilganda OQ cho'kma tushdi. Bandlar ketma-ket yechiladi.

- Har bir sinov qaysi ionni ko'rsatadi? (6 ball · M4+A2)
- Moddaning formulasini va nomini yozing. (5 ball · M3+A2)
- 0,1 mol shu tuzdan olinadigan AgCl massasini hisoblang. ($M(\text{AgCl})=143,5$) (7 ball · M4+A3)
- Cho'kmani tasdiqlashning qo'shimcha belgisi qanday? (7 ball · M4+A3)

42-topshiriq

Sifat tahlilining nozik jihatlari o'rganiladi. Quyidagilarni MULOHAZA bilan bajaring.

- Nega xloridni AgNO_3 bilan tekshirishdan OLDIN eritmaga nitrat kislota qo'shiladi? Batafsil tushuntiring. (13 ball · M13)
- Nega alanga testida sim har namunadan keyin kislotada tozalanadi? (9 ball · M9)
- Sifat tahlilida «bitta belgi — hukm emas» qoidasi nimani anglatadi? (3 ball · M3)

43-topshiriq

To'rt rangsiz eritma jadvalda berilgan:

N _o	Eritma
1	NaCl
2	Na_2SO_4
3	Na_2CO_3
4	NaNO_3

Bandlar ketma-ket yechiladi.

- Uch reagent (HCl , BaCl_2 , AgNO_3) yordamida to'rttala eritmani farqlash rejasini tuzing. (9 ball · M6+A3)
- Har bir musbat sinovning tenglamasini yozing. (8 ball · M5+A3)
- Nega NaNO_3 «istisno usuli» bilan topiladi? (4 ball · M2+A2)
- Sinovlar TARTIBI muhimligini bitta misolda ko'rsating. (4 ball · M2+A2)

A-variant · Javoblar kaliti va yechimlar

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Javob	A	B	D	B	C	B	A	D	C	D	D	A	D	D	C	A

№	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Javob	B	C	C	C	A	D	B	D	B	B	C	A	B	A	A	C

33-35: 33 → A, 34 → B, 35 → C · **36-40:** 36 → 14,35, 37 → 46,6, 38 → 1,12, 39 → 3,4, 40 → 9,8

1. (A) Sifat reaksiya «imzo» beradi: rang, cho'kma, gaz, hid — modda taniladi.

2. (B) $\text{Ag}^+ + \text{Cl}^- \rightarrow \text{AgCl} \downarrow$ (oq, yorug'likda qorayadi).

3. (D) $\text{Ba}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} \rightarrow \text{BaSO}_4 \downarrow$ — og'ir oq cho'kma, HNO_3 da ham erimaydi.

4. (B) KIO_3/KI qo'shimchasi — yod yetishmovchiligi (buqoq) profilaktikasi.

5. (C) $\text{CO}_3^{2-} + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$; gaz ohakli suvni loyqalatadi.

6. (B) $\text{Cu}^{2+} + 2\text{OH}^- \rightarrow \text{Cu}(\text{OH})_2 \downarrow$ (havorang); qizdirilsa qora CuO.

7. (A) $\text{Fe}^{3+} + 3\text{OH}^- \rightarrow \text{Fe}(\text{OH})_3 \downarrow$ — «zang rangli» cho'kma.

8. (D) Har bir ion o'z reaksiyasi bilan topiladi va miqdori o'lchanadi — analitik kimyo ishi.

9. (C) $\text{NH}_4^+ + \text{OH}^- \rightarrow \text{NH}_3 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$: hid va nam lakmusning ko'karishi.

10. (D) $n = 0,1 \text{ mol} \rightarrow m(\text{AgCl}) = 14,35 \text{ g}$.

11. (D) Ba — yashil alanga; Sr — qirmizi; Ca — g'isht-qizil.

12. (A) $m = 0,2 \cdot 233 = 46,6 \text{ g}$.

13. (D) Ko'p pigmentlar — rangli metall birikmalari: mis — yashil-ko'k, temir — qo'ng'ir-qizil.

14. (D) O_2 yonishni kuchaytiradi — cho'g' testi.

15. (C) Ag_3PO_4 — sariq cho'kma (nitrat kislotada eriydi).

16. (A) Ikkalasi ham oq; farqi: AgCl yorug'likda qorayadi, BaSO_4 kislotada erimaydi.

17. (B) H_2 -havo aralashmasi mayda «portlash» bilan yonadi.

18. (C) Maishiy test-to'plamlar — sifat reaksiyalarining «cho'ntak» varianti.

19. (C) $n(\text{CO}_2) = 0,15 \text{ mol} \rightarrow V = 3,36 \text{ L}$.

20. (C) $\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{CO}_2 \rightarrow \text{CaCO}_3 \downarrow + \text{H}_2\text{O}$ — «karbonat ko'zgusi».

21. (A) Sim avval kislotada tozalanib, rang bermasligi tekshiriladi.

22. (D) Rangsiz ionlar alanga testi yoki cho'kma reaksiyalari bilan topiladi.

23. (B) $\text{NH}_4\text{Cl} + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{NH}_3 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$: $n = 0,1 \rightarrow V = 2,24 \text{ L}$.

24. (D) $2\text{AgCl} \rightarrow (\text{yorug'lik}) 2\text{Ag} + \text{Cl}_2$ — fotokimyoviy parchalanish (fotografiya asosi).

25. (B) Qora dog' — sulfidning klassik belgisi (kumush qorayishi ham shu).

26. (B) Panel: qizil — Li/Sr; sariq — Na; binafsha — K; yashil — Ba/Cu.

27. (C) $\text{Ba}^{2+} + \text{CO}_3^{2-} \rightarrow \text{BaCO}_3 \downarrow$: $m = 19,7 \text{ g}$.

28. (A) Cho'kma ranglari: oq, ko'k, qo'ng'ir, qora — «rang lug'ati» yodda bo'lsin.

29. (B) Ekvivalent nuqtadan keyin qo'shilgan AgNO_3 «bo'sh» ketadi — plato.

30. (A) Barcha nitratlar suvda eriydi — NO_3^- «qiyin» ion (mis + kons. H_2SO_4 sinovi qo'llanadi).

31. (A) $m = 0,05 \cdot 98 = 4,9 \text{ g}$ — havorang cho'kma.

32. (C) Binafsha $\rightarrow \text{K}^+$; oq cho'kma $\rightarrow \text{Cl}^- \Rightarrow \text{KCl}$.

33-35. X: $\text{Ag}^+ + \text{Cl}^- \rightarrow \text{AgCl} \downarrow$ (A). Z: karbonat kislotada CO_2 beradi (B). Y (sulfat): BaCl_2 bilan oq cho'kma — tasdiq (C).

36. $m = 0,1 \cdot 143,5 = 14,35 \text{ g}$.

37. $m = 0,2 \cdot 233 = 46,6 \text{ g}$.

38. $n = 0,05 \text{ mol} \rightarrow V(\text{CO}_2) = 1,12 \text{ L}$.

39. $n(\text{NH}_3) = 0,2 \text{ mol} \rightarrow m = 3,4 \text{ g}$.

40. $m = 0,1 \cdot 98 = 9,8 \text{ g}$.

41-topshiriq. a) Har bir sinov qaysi ionni ko'rsatadi? Sariq alanga $\rightarrow \text{Na}^+$; oq cho'kma (AgCl) $\rightarrow \text{Cl}^-$. **b)** Moddaning formulasini va nomini yozing. NaCl — osh tuzi. **c)** 0,1 mol shu tuzdan olinadigan AgCl massasini hisoblang. ($M(\text{AgCl})=143,5$) $m = 14,35 \text{ g}$. **d)** Cho'kmanni tasdiqlashning qo'shimcha belgisi qanday? AgCl yorug'likda asta qorayadi; HNO_3 da erimaydi.

42-topshiriq. a) Nega xloridni AgNO_3 bilan tekshirishdan OLDIN eritmaga nitrat kislota qo'shiladi? Batafsil tushuntiring. Karbonat/fosfat kabi ionlar ham Ag^+ bilan cho'kma beradi — «soxta signal».; HNO_3 ularni parchalaydi (CO_2 chiqadi), AgCl esa kislotada erimay qoladi. **b)** Nega alanga testida sim har namunadan keyin kislotada tozalanadi? Oldingi namuna qoldig'i (ayniqsa natriy) keyingi rangni «bosib» yuboradi. **c)** Sifat

tahlilida «bitta belgi — hukm emas» qoidasi nimani anglatadi? Xulosa kamida ikki mustaqil sinov bilan tasdiqlanadi..

43-topshiriq. a) Uch reagent (HCl, BaCl₂, AgNO₃) yordamida to'rttala eritmani farqlash rejasini tuzing. Avval HCl: gaz bergani — Na₂CO₃. Keyin BaCl₂: cho'kma — Na₂SO₄. So'ng AgNO₃: cho'kma — NaCl; hech narsa — NaNO₃.. **b) Har bir musbat sinovning tenglamasini yozing.** Na₂CO₃+2HCl→2NaCl+H₂O+CO₂; Na₂SO₄+BaCl₂→BaSO₄↓+2NaCl; NaCl+AgNO₃→AgCl↓+NaNO₃.. **c) Nega NaNO₃ «istisno usuli» bilan topiladi?** NO₃⁻ uchun oddiy cho'kma reaksiyasi yo'q — qolganlari chiqarilgach aniqlanadi.. **d) Sinovlar TARTIBI muhimligini bitta misolda ko'rsating.** AgNO₃ ni birinchi qo'shsak, karbonat/sulfat ham cho'kadi — natija chalkashadi..

Manba: MS spetsifikatsiyasi IV.2; laboratoriya banki arxetiplari — savollar yangi tuzilgan, hayotiy sahnalar (yodlangan tuz, mineral suv, bo'yoqlar, test-to'plam) bilan

B-VARIANT · HAQIQIY MS MUHITI ★★★ — imtihon darajasi: ko'p

bosqichli hisoblar va tuzoqlar

1-QISM · YOPIQ TEST (1–32 · to'rt variantdan bittasi to'g'ri)

1. AgNO_3 eritmasi bilan CHO'KMA beradigan ionlarni tanlang:

1) Cl^- ; 2) NO_3^- ; 3) PO_4^{3-} ; 4) Br^- ; 5) K^+ .

- A) 1, 2 va 4
B) faqat 1
C) 1, 3 va 4
D) hammasi

2. 11,9 g kaliy bromid eritmasiga ortiqcha AgNO_3 qo'shildi. Cho'kma massasini toping. (M: $\text{KBr}=119$, $\text{AgBr}=188$)

- A) 11,9 g B) 18,8 g C) 188 g D) 9,4 g

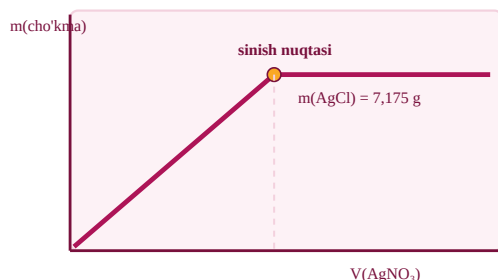
3. Fe^{2+} va Fe^{3+} ionlarini ishqor yordamida qanday FARQLASH mumkin?

- A) Fe^{2+} — oqish-yashil cho'kma (havoda qo'ng'irlashadi); Fe^{3+} — darhol qo'ng'ir
B) ikkalasi ham oq cho'kma beradi
C) Fe^{2+} cho'kma bermaydi
D) Fe^{3+} ko'k cho'kma beradi

4. Eritmada 0,15 mol sulfat ioni bor. Ortiqcha bariy nitrat qo'shilganda hosil bo'ladigan cho'kma massasini toping. (M(BaSO_4)=233)

- A) 23,3 g
B) 34,95 g
C) 46,6 g
D) 17,5 g

5. Rasmda xlorid eritmasiga AgNO_3 qo'shilishida cho'kma massasi grafiqi berilgan. Grafikning SINISH nuqtasi nimani bildiradi?



- A) reaksiya endi boshlanganini
B) cho'kma eriy boshlaganini
C) haroratning ko'tarilganini
D) barcha xlorid cho'ktirilib bo'lganini (ekvivalent nuqta)

6. Nima uchun sulfatni tekshirishda BaCl_2 dan OLDIN eritmaga HCl qo'shiladi?

- A) karbonat/sulfit ham Ba^{2+} bilan oq cho'kma beradi — ularni yo'qotish uchun
B) reaksiyani tezlashtirish uchun
C) cho'kmani rangli qilish uchun
D) shart emas

7. Gaz va uning sinovi TO'G'RI juftlangan qatorlarni tanlang:

1) CO_2 — ohakli suvni loyqalatadi; 2) NH_3 — nam lakmusni qizartiradi; 3) H_2 — «pop» tovush; 4) O_2 — cho'g'ni alangalatadi.

- A) hammasi
B) 1 va 2
C) 1, 3 va 4
D) faqat 1

8. Alanga testida mis birikmalari qanday rang beradi?

- A) sariq
B) qirmizi
C) yashil-ko'kimtir
D) binafsha

9. Jadvaldagi cho'kmalarni ranglari bilan TO'G'RI moslang:

Cho'kma	Rang
a) AgCl	1) sariq
b) Ag_3PO_4	2) oq
c) CuS	3) qora

- A) a—1, b—2, c—3
B) a—2, b—3, c—1
C) a—3, b—1, c—2
D) a—2, b—1, c—3

10. Noma'lum miqdordagi soda kislotaga bilan reaksiyaga kirishganda 2,24 L (n.sh.) gaz ajraldi. Boshlang'ich Na_2CO_3 massasini toping. (M=106)

- A) 5,3 g B) 10,6 g C) 106 g D) 21,2 g

11. Eritmada NaCl va Na_2SO_4 aralash holda bor. AgNO_3 ortiqchasi 14,35 g, alohida namunada BaCl_2 ortiqchasi 23,3 g cho'kma berdi. Eritmadagi Na_2SO_4 massasini toping. (M: $\text{AgCl}=143,5$, $\text{BaSO}_4=233$, $\text{Na}_2\text{SO}_4=142$)

- A) 14,2 g B) 5,85 g C) 23,3 g D) 28,4 g

12. Xlor gazini boshqa gazlardan qaysi belgisi ajratib turadi?

- A) sariq-yashil rangi va nam rangli qog'ozni oqartirishi
- B) rangsizligi
- C) «pop» tovushi
- D) hidsizligi

13. Nitrat ionini aniqlashning klassik sinovi qanday?

- A) AgNO_3 qo'shish
- B) BaCl_2 qo'shish
- C) faqat alanga testi
- D) mis va konsentrlangan H_2SO_4 qo'shib qizdirilganda qo'ng'ir gaz (NO_2) chiqadi

14. Jadvaldagi «?» kataklarni to'ldiring:

Kation	Reagent	Kuzatish
NH_4^+	ishqor, t°	?
Ba^{2+}	H_2SO_4	?
Ag^+	HCl	?

- A) oq cho'kma; gaz; gaz
- B) gaz; qora cho'kma; oq cho'kma
- C) hid yo'q; oq; sariq
- D) o'tkir hidli gaz; oq cho'kma; oq cho'kma

15. Eritmada 0,1 mol fosfat ioni bor. Ortiqcha AgNO_3 dan hosil bo'ladigan sariq cho'kma massasini toping. ($M(\text{Ag}_3\text{PO}_4)=419$)

- A) 14,35 g
- B) 419 g
- C) 41,9 g
- D) 20,95 g

16. Ishqoriy muhitni ko'rsatadigan eng «ishonchli» indikator o'zgarishi qaysi?

- A) lakmusning qizarishi
- B) fenolftaleinning rangsizlanishi
- C) eritmaning loyqalanishi
- D) fenolftaleinning pushti bo'lishi

17. BITTA NaOH eritmasi yordamida qaysi eritma juftlarini farqlash mumkin?

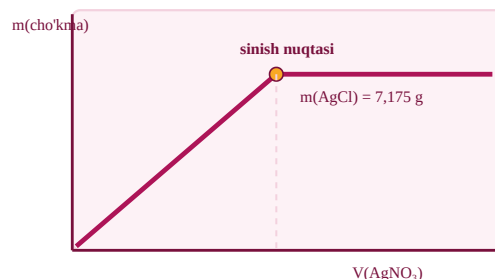
1) CuSO_4 va FeCl_3 ; 2) NaCl va KCl ; 3) NH_4Cl va NaCl ; 4) MgCl_2 va BaCl_2 .

- A) 1, 3 va 4
- B) hammasi
- C) faqat 1
- D) 2 va 3

18. Cho'kmaning kislotada ERISH-ERIMASLIGI nima uchun tekshiriladi?

- A) cho'kmani yo'qotish uchun
- B) o'xshash cho'kmalarni bir-biridan farqlash uchun
- C) reaksiya unumini oshirish uchun
- D) shunchaki an'ana

19. 5-savol grafigida plato 7,175 g da boshlangan. Eritmada dastlab necha mol xlorid ioni bo'lgan? ($M(\text{AgCl})=143,5$)



- A) 0,1 B) 0,5 C) 0,05 D) 0,025

20. Nima uchun sifat tahlilida DISTILLANGAN suv ishlatiladi?

- A) distillangan suv arzonroq
- B) vodoprovod suvidagi ionlar (Cl^- , Ca^{2+} ...) natijani buzadi
- C) u tezroq eritadi
- D) farqi yo'q

21. 5,35 g ammoniy xlorid ishqor bilan qizdirildi. Ajralgan gaz hajmini (n.sh.) toping. ($M(\text{NH}_4\text{Cl})=53,5$)

- A) 22,4 L B) 2,24 L C) 1,12 L D) 4,48 L

22. Qaysi eritmalar RANGLI bo'ladi?

1) CuSO_4 ; 2) NaCl ; 3) FeCl_3 ; 4) K_2SO_4 ; 5) FeSO_4 .

- A) 1, 3 va 5
- B) 1 va 3
- C) hammasi
- D) 2 va 4

23. Na_2CO_3 va NaCl dan iborat 15 g aralashmaga ortiqcha kislotaga qo'shilganda 1,12 L (n.sh.) gaz ajraldi. Aralashmadagi NaCl massasini toping. ($M(\text{Na}_2\text{CO}_3)=106$)

- A) 5,3 g B) 15 g C) 2,2 g D) 9,7 g

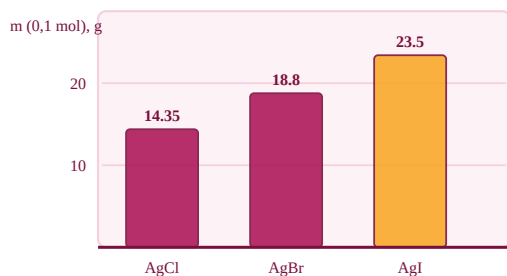
24. Yorug'lik ta'sirida qorayadigan kumush tuzlarining bu xossasi qayerda qo'llanilgan?

- A) klassik (plyonkali) fotografiyada
- B) elektronkada
- C) o'g'itlarda
- D) yoqilg'ida

25. Eritmada BIR VAQTDA Ba^{2+} va Ag^+ borligini qanday ketma-ketlik bilan isbotlash to'g'ri?

- A) avval H_2SO_4 , keyin HCl
- B) ikkala reagentni birga quyish
- C) avval HCl ($\text{AgCl} \downarrow$ oq) $\rightarrow$ filtrlab, so'ng H_2SO_4 ($\text{BaSO}_4 \downarrow$ oq)
- D) faqat alanga testi

26. Diagrammada 0,1 mol AgCl , AgBr va AgI cho'kmalarining massalari berilgan. Eng og'ir cho'kma qaysi va nima uchun?

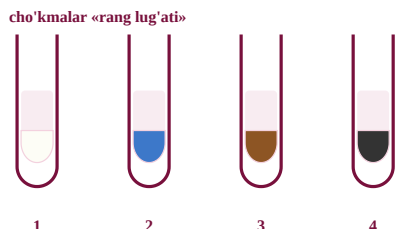


- A) AgCl — xlor faol
- B) AgBr — o'rtacha barqaror
- C) AgI — yod atomining massasi eng katta
- D) hammasi teng

27. Eritmadagi 0,1 mol Cu^{2+} vodorod sulfid bilan to'liq cho'ktirildi. Qora cho'kma massasini toping. ($M(\text{CuS})=96$)

- A) 96 g B) 9,6 g C) 4,8 g D) 19,2 g

28. Cho'kmalar panelidagi 2-probirk (ko'k cho'kma) qaysi ionlar uchrashganda hosil bo'lgan?



- A) Fe^{3+} va OH^-
- B) Ag^+ va Cl^-
- C) Cu^{2+} va OH^-
- D) Cu^{2+} va S^{2-}

29. Eritmada 0,05 mol yodid ioni bor. Ortiqcha AgNO_3 dan hosil bo'ladigan cho'kma massasini toping. ($M(\text{AgI})=235$)

- A) 235 g B) 23,5 g C) 5,9 g D) 11,75 g

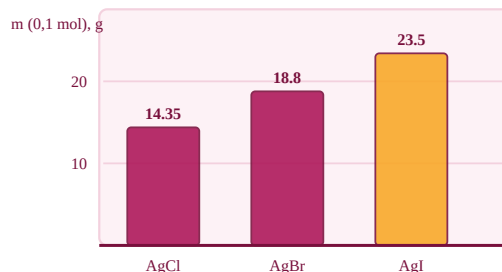
30. Sifat tahlilida reagentni TOMCHILAB qo'shish nima uchun muhim?

- A) reagentni tejash uchun faqat
- B) ortiqcha reagent keyingi sinovlarga xalaqit berishi mumkin
- C) chiroyli ko'rinish uchun
- D) farqi yo'q

31. Eritmadagi 0,2 mol Fe^{3+} ortiqcha ishqor bilan cho'ktirildi. Cho'kma massasini toping. ($M(\text{Fe}(\text{OH})_3)=107$)

- A) 10,7 g B) 107 g C) 42,8 g D) 21,4 g

32. 26-savol diagrammasidan: AgI va AgCl ustunlari orasidagi massa farqini toping.



- A) 9,15 g B) 4,7 g C) 14,35 g D) 23,5 g

2-QISM · GURUHLANGAN SAVOL (33-35 · A-F ro'yxatidan tanlang)

Uch eritmada bittadan kation bor: X — ishqor bilan qizdirilganda o'tkir hidli gaz beradi; Y — ishqor bilan qo'ng'ir cho'kma beradi; Z — sulfat kislota bilan oq cho'kma beradi. Kationlar NH_4^+ , Fe^{3+} va Ba^{2+} ekani ma'lum. 33-35-savollarga A-F ro'yxatidan javob tanlang.

33. X eritmadagi kation qaysi?

34. Y dagi cho'kmaning formulasi qaysi?

35. Z dagi cho'kma haqida qaysi fikr to'g'ri?

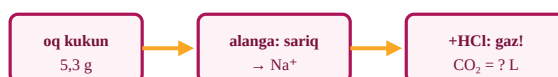
Javoblar ro'yxati: A) NH_4^+ · B) $\text{Fe}(\text{OH})_3$ · C) kislotalarda erimaydi · D) Ba^{2+} · E) $\text{Fe}(\text{OH})_2$ · F) kislotalarda oson eriydi

3-QISM · QISQA JAVOBLI SAVOLLAR (36–40)

36. CaCl_2 eritmasiga ortiqcha AgNO_3 qo'shilganda 28,7 g cho'kma tushdi. Boshlang'ich eritmadagi CaCl_2 massasini (g) toping. (M: $\text{AgCl}=143,5$, $\text{CaCl}_2=111$) *Javob:*

37. $\text{FeSO}_4 \rightarrow \text{Fe}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{Fe}(\text{OH})_3 \rightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3$ zanjiri bo'yicha 0,4 mol temir(II) sulfatdan (yo'qotishsiz) olingan qizil-qo'ng'ir oksid massasini (g) toping. (M(Fe_2O_3)=160) *Javob:*

38. Sxemadagi tekshiruvda noma'lum oq kukun sariq alanga berdi, kislota bilan gaz ajratdi. 5,3 g shu moddadan (Na_2CO_3 , M=106) ajraladigan CO_2 hajmini (n.sh., L) toping. *Javob:*



39. 8 g ammoniy nitrat ishqor bilan qizdirildi. Ajralgan ammiak hajmini (n.sh., L) toping. (M(NH_4NO_3)=80) *Javob:*

40. Eritmada Ag^+ va Ba^{2+} aralash. Ortiqcha NaCl 14,35 g cho'kma berdi. Eritmadagi kumush ionlari mol miqdorini toping. (M(AgCl)=143,5) *Javob:*

4-QISM · YOZMA ISH (41–43 · har biri 25 ball)

41-topshiriq

Topshiriqni bajarish jarayonida barcha mulohaza va hisoblarni uzviy ketma-ketlikda yozing. Oq kristall modda tekshirildi: alanga testi BINAFAHA rang berdi; eritmasiga AgNO_3 tomizilganda SARIQ cho'kma tushdi. Bandlar ketma-ket yechiladi.

- Har bir sinov natijasi qaysi ionni ko'rsatadi? (6 ball · M4+A2)
- Moddaning formulasini aniqlang. (5 ball · M3+A2)
- 0,1 mol shu moddaning massasini toping. (M(KI)=166) (7 ball · M4+A3)
- Xulosani tasdiqlovchi yana bitta mustaqil sinov taklif qiling. (7 ball · M4+A3)

42-topshiriq

Sifat tahlilining mantig'i tahlil qilinadi. Quyidagilarni MULOHAZA bilan bajaring.

- Nega aralash eritmada ionlar ma'lum KETMA-KETLIKDA aniqlanadi va har bosqichda cho'kma filtrlab olinadi? Misol bilan tushuntiring. (13 ball · M13)
- «Ortiqcha reagent» qo'shishning maqsadi nima? (9 ball · M9)
- Sifat tahlili bilan miqdoriy tahlil farqini bir gapda yozing. (3 ball · M3)

43-topshiriq

Topshiriqni bajarish jarayonida barcha mulohaza va hisoblarni uzviy ketma-ketlikda yozing. Eritmada Ba^{2+} , Fe^{3+} va NH_4^+ ionlari ARALASH holda bor deb taxmin qilinadi. Bandlar ketma-ket yechiladi.

- a) NH_4^+ ni qanday sinov bilan ko'rsatish mumkin? Tenglama yozing. 6 ball · M4+A2
- b) Fe^{3+} ni qanday ko'rsatish mumkin? Tenglama yozing. 6 ball · M4+A2
- c) Ba^{2+} ni qanday ko'rsatish mumkin? Tenglama yozing. 7 ball · M4+A3
- d) Eritmada 0,05 mol Ba^{2+} bo'lsa, cho'kma massasini hisoblang. ($M(\text{BaSO}_4)=233$) 6 ball · M3+A3

B-variant · Javoblar kaliti va yechimlar

N _o	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Javob	C	B	A	B	D	A	C	C	D	B	A	A	D	D	C	D

N _o	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Javob	A	B	C	B	B	A	D	A	C	C	B	C	D	B	D	A

33-35: 33 → A, 34 → B, 35 → C · **36-40:** 36 → 11,1, 37 → 32, 38 → 1,12, 39 → 2,24, 40 → 0,1

1. (C) AgCl oq, AgBr sarg'ish, Ag₃PO₄ sariq; nitrat va kaliy — cho'kmasiz.

2. (B) $n = 0,1 \text{ mol} \rightarrow m(\text{AgBr}) = 18,8 \text{ g}$ (sarg'ish cho'kma).

3. (A) Fe(OH)₂ oqish-yashil → havoda Fe(OH)₃ ga o'tib qo'ng'irlashadi; Fe(OH)₃ darhol qo'ng'ir.

4. (B) $m = 0,15 \cdot 233 = 34,95 \text{ g}$.

5. (D) Sinishgacha har tomchi cho'kma beradi; keyin Cl⁻ qolmagan — chiziqli gorizontali.

6. (A) HCl da BaCO₃/BaSO₃ erib ketadi; BaSO₄ esa erimaydi — «haqiqiy» sulfat belgisi qoladi.

7. (C) NH₃ — ishqoriy gaz: lakmus ko'karadi; qolgan juftliklar to'g'ri.

8. (C) Cu — yashil alanga: mis simning o'zi ham shu rangni beradi.

9. (D) AgCl oq; Ag₃PO₄ sariq; CuS qora.

10. (B) $n(\text{CO}_2) = 0,1 = n(\text{Na}_2\text{CO}_3) \rightarrow m = 10,6 \text{ g}$.

11. (A) $n(\text{BaSO}_4) = 0,1 \rightarrow n(\text{Na}_2\text{SO}_4) = 0,1 \text{ mol} \rightarrow m = 14,2 \text{ g}$.

12. (A) Cl₂ — rangi ko'rinadigan kam sonli gazlardan; oqartirish — HClO ishi.

13. (D) $\text{NO}_3^- + \text{Cu} + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{kons.}) \rightarrow \text{qo'ng'ir NO}_2$ bug'lari — nitrat «imzosi».

14. (D) NH₃ ↑; BaSO₄ ↓ oq; AgCl ↓ oq.

15. (C) $m = 0,1 \cdot 419 = 41,9 \text{ g}$.

16. (D) Pushti fenolftalein — OH⁻ ortiqchaligining yorqin belgisi.

17. (A) 1: ko'k vs qo'ng'ir cho'kma; 3: hid bor/yo'q; 4: Mg(OH)₂ ↓ bor, Ba(OH)₂ eriydi.

18. (B) Masalan: BaSO₄ kislota erimaydi, BaCO₃ eriydi — ikkala oq cho'kma farqlanadi.

19. (C) $n(\text{Cl}^-) = n(\text{AgCl}) = 7,175/143,5 = 0,05 \text{ mol}$.

20. (B) Krandagi suvning o'zida xlorid bor — AgNO₃ darhol «yolg'on» cho'kma beradi.

21. (B) $n = 0,1 \text{ mol} \rightarrow V(\text{NH}_3) = 2,24 \text{ L}$.

22. (A) Ko'k (Cu²⁺), sarg'ish (Fe³⁺), och yashil (Fe²⁺); ishqoriy metall tuzlari rangsiz.

23. (D) $n(\text{CO}_2) = 0,05 \rightarrow m(\text{Na}_2\text{CO}_3) = 5,3 \text{ g} \rightarrow m(\text{NaCl}) = 15 - 5,3 = 9,7 \text{ g}$.

24. (A) AgBr li emulsiya yorug'likda parchalanadi — tasvir shu tarzda «yozilgan».

25. (C) Ketma-ketlik va oraliq filtrlash — ionlarni «birma-bir» ajratish tamoyili.

26. (C) $M(\text{I}) > M(\text{Br}) > M(\text{Cl}) \rightarrow$ bir xil mol miqdorda AgI eng og'ir.

27. (B) $\text{Cu}^{2+} + \text{S}^{2-} \rightarrow \text{CuS} \downarrow; m = 9,6 \text{ g}$.

28. (C) Ko'k Cu(OH)₂ — mis ionining ishqor bilan uchrashuvi.

29. (D) $m(\text{AgI}) = 0,05 \cdot 235 = 11,75 \text{ g}$ (sariq cho'kma).

30. (B) Oz-ozdan qo'shib, o'zgarish kuzatiladi — nazorat qo'ldan boy berilmaydi.

31. (D) $m = 0,2 \cdot 107 = 21,4 \text{ g}$ — qo'ng'ir cho'kma.

32. (A) $23,5 - 14,35 = 9,15 \text{ g}$.

33-35. X: NH₄⁺ (NH₃ hidi) — A. Y: Fe³⁺ → Fe(OH)₃ qo'ng'ir — B. Z: Ba²⁺ → BaSO₄, kislota chidamli oq cho'kma — C.

36. $n(\text{AgCl}) = 0,2 \rightarrow n(\text{CaCl}_2) = 0,1 \text{ mol} \rightarrow m = 11,1 \text{ g}$.

37. $n(\text{Fe}_2\text{O}_3) = 0,2 \text{ mol} \rightarrow m = 32 \text{ g}$.

38. Kukun — Na₂CO₃: $n = 0,05 \text{ mol} \rightarrow V = 1,12 \text{ L}$.

39. $n = 0,1 \text{ mol} \rightarrow \text{NH}_3 0,1 \text{ mol} \rightarrow V = 2,24 \text{ L}$.

40. Cho'kma faqat AgCl (BaCl₂ eriydi): $n(\text{Ag}^+) = 14,35/143,5 = 0,1 \text{ mol}$.

41-topshiriq. a) Har bir sinov natijasi qaysi ionni ko'rsatadi? Binafsha alanga → K⁺; sariq cho'kma (AgI) → I⁻. **b)** Moddaning formulasini aniqlang. KI — kaliy yodid. **c)** 0,1 mol shu moddaning massasini toping. ($M(\text{KI})=166$) $m = 16,6 \text{ g}$. **d)** Xulosani tasdiqlovchi yana bitta mustaqil sinov taklif qiling. Xlorli suv qo'shish: eritma yod hisobiga qo'ng'irlashadi ($\text{Cl}_2 + 2\text{KI} \rightarrow \text{I}_2 + 2\text{KCl}$).

42-topshiriq. a) Nega aralash eritmada ionlar ma'lum KETMA-KETLIKDA aniqlanadi va har bosqichda cho'kma filtrlab olinadi? Misol bilan tushuntiring. Bir reagent bir nechta ionga «javob berishi» mumkin. Masalan, Ag⁺ ni HCl bilan; cho'ktirib olinmasa, sulfat sinovida Ag₂SO₄ ham aralashib xulosani buzadi. **b)** «Ortiqcha reagent» qo'shishning maqsadi nima? Aniqlanayotgan ionning TO'LIQ cho'kishiga ishonch hosil qilish — miqdoriy hisob ham to'g'ri chiqadi. **c)** Sifat tahlili bilan miqdoriy tahlil farqini bir gapda yozing. Sifat — «nima bor?», miqdoriy — «qancha bor?» degan savolga javob beradi.

43-topshiriq. a) NH_4^+ ni qanday sinov bilan ko'rsatish mumkin? Tenglama yozing. Ishqor + qizdirish: $\text{NH}_4^+ + \text{OH}^- \rightarrow \text{NH}_3 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$ (hid, nam lakmus ko'karadi).. **b) Fe^{3+} ni qanday ko'rsatish mumkin? Tenglama yozing.** Ishqor: $\text{Fe}^{3+} + 3\text{OH}^- \rightarrow \text{Fe}(\text{OH})_3 \downarrow$ — qo'ng'ir cho'kma.. **c) Ba^{2+} ni qanday ko'rsatish mumkin? Tenglama yozing.** Sulfat: $\text{Ba}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} \rightarrow \text{BaSO}_4 \downarrow$ — kislotada erimaydigan oq cho'kma.. **d) Eritmada 0,05 mol Ba^{2+} bo'lsa, cho'kma massasini hisoblang. ($M(\text{BaSO}_4)=233$) $m = 11,65$ g..**

Manba: Laboratoriya banki arxetiplari (ion-detektiv, aralash eritmalar, tahlil tartibi) va Spectrum uslubidagi 36–43 — javoblar mustaqil tekshirilgan; MS spetsifikatsiyasi IV.2